

MAIR061100201905

太仓“11·19”“W”轮与“Y”轮碰撞 事故调查报告

太仓海事局

2020年4月28日

简 介

2019 年 11 月 19 日 2046 时许, 安徽籍杜某安个人所有的“W” 轮(本航次空载, 由南通驶往上海) 在长江白茆沙水道沿下行船舶推荐航路下行过程中, 在长江#6 红浮下游约 400 米下行船舶推荐航路内, 与同向行驶的“Y” 轮(本航次载运约 115.539 吨钢材, 由太仓开往上海) 发生碰撞。事故造成“W” 轮球鼻艏局部受损, “Y” 轮进水后冲滩; 2 人落水, 其中 1 人被救起, 1 人死亡; 事故未造成水域污染; 构成一般等级水上交通事故。

事故调查人员通过询问当事船舶在船人员、船舶所有人、公司管理人员, 勘查当事船舶受损情况, 调取南通 VTS 中心雷达录像、码头 CCTV 录像、VITS 数据等途径, 共获得: 1) 询问笔录 16 份; 2) 现场勘查记录 3 份; 3) 船舶资料 2 套; 4) 船员资料 8 份; 5) 水上交通事故报告书 2 份; 6) 南通 VTS 中心雷达录像资料 7 份; 7) 码头 CCTV 录像资料 2 份; 8) VHF 录音 1 份; 9) AIS 数据 1 份; 10) VITS 数据 1 份; 11) 照片 2 份等。

本起碰撞事故中, “W” 轮在下行追越“Y” 轮过程中, 未选择正确航路行驶, 疏忽了望, 未采取避让行动, 船舶驾驶人员不具备履职能力, 其行为违反了《长江江苏段船舶定线制(2013)》第十三条、《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第十三条及《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第七条第一款第(一)项之规定, 负本起事故的主要责任。

“Y” 轮疏忽了望，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条之规定，负本起事故的次要责任。

目 录

一、事故简况	6
二、专业术语和标准用语标示	6
三、事故调查取证情况	6
(一) 船舶资料	7
(二) 船舶状况	9
(三) 船员配备情况	13
(四) 环境因素调查	14
(五) 船舶公司概况	15
四、重要事故要素认定	16
(一) 碰撞时间	16
(二) 碰撞地点	17
(三) 碰撞部位和角度	17
五、事故经过	20
(一) “W” 轮	20
(二) “Y” 轮	21
六、事故损失情况	22
(一) “W” 轮	23
(二) “Y” 轮	24
七、事故原因分析	27
八、责任认定	28

九、安全管理建议和处理建议	29
（一）安全管理建议	29
（二）处理建议	29

太仓“11·19”“W”轮与“Y”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2019年11月19日2046时许,安徽籍杜某安个人所有的“W”轮(本航次空载,由南通驶往上海)在长江白茆沙水道沿下行船舶推荐航路下行过程中,在长江#6红浮下游约400米下行船舶推荐航路内,与同向行驶的“Y”轮(本航次载运约115.539吨钢材,由太仓开往上海)发生碰撞。事故造成“W”轮球鼻艏局部受损,“Y”轮进水后冲滩;2人落水,其中1人被救起,1人死亡;事故未造成水域污染;构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务。

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统。

CCTV: CLOSED CIRCUIT TELEVISION, 闭路电视。

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话。

VITS: VESSEL IDENTIFICATION TRANTIFICATION SYSTEM, 船舶身份识别与轨迹系统。

三、事故调查取证情况

本起事故由太仓海事局组织调查,于2019年11月20日立案并成立调查组。

事故调查人员通过询问当事船舶在船人员、船舶所有

人、公司管理人员，勘查当事船舶受损情况，调取南通 VTS 中心雷达录像、码头 CCTV 录像、VITS 数据等途径，共获得：

1) 询问笔录 16 份；2) 现场勘查记录 3 份；3) 船舶资料 2 套；4) 船员资料 8 份；5) 水上交通事故报告书 2 份；6) 南通 VTS 中心雷达录像资料 7 份；7) 码头 CCTV 录像资料 2 份；8) VHF 录音 1 份；9) AIS 数据 1 份；10) VITS 数据 1 份；11) 照片若干等。

（一）船舶资料

1. “W” 轮

船名	W	国籍	中国
船籍港	六安	船舶种类	散货船
船长	119.90 米	型宽	21.00 米
型深	8.60 米	总吨	6482
净吨	3629	航区	内河 A 级
船体材料	钢质	建成日期	2015 年 2 月 2 日
建造地点及造船厂	江苏 靖江/靖江市泰和船舶有限公司		
主机种类/数目/总功率	内燃机/2/1470.00 千瓦		
船舶所有人/地址	杜某安/安徽省霍邱县城西湖乡乡直船舶 33 号		

船舶经营人/ 地址	六安市宇航货物运输有限公司/六安市金安区 城北乡二十铺（六安市船员职业培训学校）
--------------	---

（表 1：“W” 轮船船资料）



（图 1：“W” 轮外观图）

2. “Y” 轮

船名	Y	国籍	中国
船籍港	盐城	船舶种类	干货船
船长	38.1 米	型宽	6.6 米
型深	2.55 米	总吨	180
净吨	100	航区	内河 A 级
船体材料	钢质	建成日期	2003 年 5 月 10 日
建造地点及造船厂	江苏 东台/东台市建国钢质船厂		

主机种类/数目/总功率	内燃机/1/144.3 千瓦
船舶所有人/地址	东台市东联航运有限公司/东台市 金海东路总工会楼下
船舶经营人/地址	东台市东联航运有限公司/东台市 金海东路总工会楼下

（表 2：“Y” 轮船舶资料）



（图 2：“Y” 轮外观图）

（二）船舶状况

1. 船舶安全检查情况

（1）“W” 轮

该轮最近一次安全检查由上海海事局于 2019 年 5 月 22 日在上海港开展，共查出缺陷 9 项，并于 2019 年 5 月 24 日复查合格。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	0765	主甲板和驾驶甲板防火控制图未按要求张贴	17/10
2	0650	救生圈 6 只缺救生浮索，4 只缺自亮灯	17/10
3	0745	未按规定在机舱两舷门外连接燃油速闭阀	17/10
4	0651	6 件救生衣非船检认可型式	17/10
5	0725	二氧化碳间堆放杂物，瓶头插销未拔除，应急照明故障	17/10
6	1782	生活污水处理装置故障	30/10
7	1590	AIS 船舶静态信息未输入	17/10
8	0240	缺船长和轮机长	30/10
9	1220	载重线及吃水标志不清楚	17/10

（表 3：“W” 轮安全检查资料）

（2）“Y” 轮

该轮最近一次安全检查由上海海事局于 2018 年 10 月 21 日在上海港开展，共查出缺陷 7 项，并于 2018 年 10 月 24 日复查合格。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	1550	艏灯不亮	17/10

2	0661	船令广播系统故障	17/10
3	1480	主机排烟管道隔热材料部分未包扎	17/10
4	0730	驾驶室一灭火器失效	17/10
5	9920	船名灯箱未固定安装	17/10
6	0741	主甲板左舷一消防栓阀芯卡死	17/10
7	9910	国旗破损	17/10

(表 4: “Y” 轮安全检查资料)

2. 设备工作状况

(1) “W” 轮

据该轮值班船员称, 结合现场勘验, 该轮事发前正常开启 1 台电子海图、2 台雷达(量程分别置于 0.75、1.5 海里)、1 台 AIS、2 台 VHF(分别置于 06、72 频道), 助航设备、信号设备工况正常。调查发现, 南通 VTS 中心雷达录像回放及船讯网在事发前后均未发现该轮 AIS 信号。

(2) “Y” 轮

据该轮值班船员称, 该轮事发前正常开启 1 台 AIS、1 台 VHF 置于 06 频道, 助航设备、信号设备工况正常。调查发现, 南通 VTS 中心雷达录像回放及船讯网在事发前后 AIS 信号显示正常。

3. 登记、检验情况

(1) “W” 轮

经核查, 该轮持有有效的船舶证书和文书, 符合法定要求。其中:

《船舶国籍证书》，由安徽省六安市地方海事局于 2016 年 9 月 19 日签发，有效期至 2021 年 9 月 18 日。

《内河船舶最低安全配员证书》，由六安市地方海事局于 2018 年 9 月 19 日签发，有效期至 2021 年 9 月 18 日。

《内河船舶适航证书》，由安徽省船舶检验局（六安）于 2019 年 4 月 8 日签发，有效期至 2020 年 2 月 1 日。

（2）“Y” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》，由江苏省盐城市地方海事局于 2018 年 4 月 25 日签发，有效期至 2023 年 4 月 24 日。

《内河船舶最低安全配员证书》，由盐城市地方海事局于 2019 年 5 月 10 日签发，有效期至 2023 年 4 月 24 日。

《内河船舶适航证书》，由江苏省船舶检验局盐城检验局于 2019 年 4 月 26 日签发，有效期至 2020 年 5 月 25 日。

4. 船舶载货情况

（1）“W” 轮

该轮本航次由南通空载驶往上海，艏吃水 1.2 米、艉吃水 2.2 米。

（2）“Y” 轮

该轮本航次从太仓装载钢管 12 根（约 48.339 吨）、钢板桩 56 个（约 67.2 吨），共约 115.539 吨货物驶往上海，艏吃水 1.0 米、艉吃水 1.0 米。



(图 3: “Y” 轮货物情况)

(三) 船员配备情况

1. “W” 轮

本航次该轮实际在船人员 6 人，分别为一类轮机长孙某群、二类船长严某有、三类驾驶员彭某国、水手杜某磊、杜某稳、刘某红。

事发前后驾驶人员情况如下：

水手，刘某红，男，1977 年 7 月 14 日出生，持有安徽省六安市地方海事局 2013 年 2 月 4 日签发的船员服务簿，注册号码：3424231977*****。事发时在驾驶室操纵船舶。

水手，杜某磊，男，1985 年 10 月 28 日出生，持有安徽省六安市地方海事局 2011 年 4 月 15 日签发的船员服务簿，注册号码：3424231985*****。（曾持有安徽省六安市地

方海事局江淮船员管理中心 2014 年 7 月 24 日签发的一类大副证书，有效期至 2019 年 7 月 24 日)。事发前在驾驶台，事发时在生活区。

2. “Y” 轮

本航次该轮实际在船人员 2 人，分别为三类船长薛某鹏、三类轮机长刘某萍，船员配备和持证情况满足该轮《内河船舶最低安全配员证书》要求。

事发时驾驶室人员情况如下：

船长，薛某鹏，男，1973 年 7 月 8 日出生，持有盐城市地方海事局于 2016 年 6 月 1 日签发的内河三类船长证书，证书编号：3209111973*****，有效期至 2021 年 6 月 1 日。事发时在驾驶室操纵船舶。

轮机长，刘某萍，女，1973 年 12 月 8 日出生，持有宣城市地方海事局 2016 年 5 月 31 日签发的三类轮机长证书，证书编号：3209111973*****，有效期至 2021 年 5 月 31 日。在本起事故中死亡，事发时在驾驶室。

(四) 环境因素调查

1. 水文、气象情况

(1) 太仓市气象局 2019 年 11 月 19 日 1700 时天气预报：晴到多云，偏北风，风力 4-5 级。

(2) 摘录《2019 年中国沿海潮汐表(上海港、杭州湾)》2019 年 11 月 19 日(农历 2019 年十月二十三)、20 日(农历 2019 年十月二十四)白茆潮汐：

	高潮	低潮	高潮	低潮
--	----	----	----	----

潮时	19/0610	19/1315	19/1832	20/0317
潮高（厘米）	261	136	325	131

（表 5：2019 年 11 月 19 日白茆潮汐）

（3）据“W”轮船员杜某磊陈述：事发时晴天，东北风 5 级左右，落潮流，能见距离 4000 米以上。

（4）据“W”轮船员刘某红陈述：事发时晴天，东北风 5 级，落潮流，能见距离 3000 米以上。

综上，认定事故发生时晴天，东北风 4-5 级，能见距离 3000 米以上，落潮流。

2. 通航环境情况

事故地点位于长江白茆沙水道长江#6 红浮下游附近水域。该水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，在航道水域由北向南设置了上行船舶推荐航路、上行通航分道、分隔带、下行通航分道和下行船舶推荐航路。

事故前，在事发水域附近，“W”轮（航速约 12 节）前方的下行通航分道内有下行船“J9”轮（航速约 9 节）；前方在下行船舶推荐航路内有下行船“J9”轮（航速约 7 节）、“Y”轮（航速约 6 节）及另外两艘下行不知名船舶（无 AIS 信号，航速均约 9 节），“J69”轮在进行移泊作业，附近水域通航秩序良好。

（五）船舶公司概况

1. “W”轮

“W” 轮船所有人杜某安，经营人为六安市宇航货物运输有限公司。六安市宇航货物运输有限公司成立于 2010 年 1 月 11 日，经营范围：旅客运输、长江中下游干线及支流省际普通货船运输，法定代表人：郭守庆。目前公司拥有船舶 189 艘，运力约 795036 吨，其中自有船舶 87 艘，运力约 217665 吨。

杜某安与六安市宇航货物运输有限公司于 2016 年 9 月 19 日签订了《光船租赁合同》，有效期至 2021 年 9 月 18 日。宇航公司租赁经营，要求船舶使用人（杜某安）按海事部门规定配员，船上配员不足需聘用船员，公司负责船员岗前培训；杜某安要遵守相关法律、法规，公司负责督促监管。

2. “Y” 轮

“Y” 轮船所有人、经营人均均为东台市东联航运有限公司，公司与薛某鹏签有船舶挂靠经营合同。每年管理费 400 元，东台市东联航运有限公司负责船舶换证、年审等，船舶由薛某鹏自主经营，自负盈亏，独立承担民事责任。

四、重要事故要素认定

（一）碰撞时间：2019 年 11 月 19 日 2046 时许。

1. 据 “W” 轮水手刘某红陈述：碰撞时间大概是 2019 年 11 月 19 日 2050 时。

2. 据 “Y” 轮船长薛某鹏陈述：碰撞时间为 2019 年 11 月 19 日 2050 时。

3. 南通 VTS 中心雷达监控录像显示：2019 年 11 月 19 日 2046 时许，“W” 轮与 “Y” 轮雷达回波发生重叠；20 时

46 分 19 秒至 31 秒，“W”轮航速由 11.9 节骤降至 4.4 节。
南通 VTS 中心雷达监控时间与北京时间一致。

综上，相关证据的事发时间基本一致，采用南通 VTS 中心雷达监控录像中的时间作为本起事故中的碰撞时间。

（二）碰撞地点：长江#6 红浮下游约 400 米、下行船舶推荐航路内。

1. 据“W”轮当班水手刘某红陈述：碰撞地点为长江#5 红浮与#6 红浮之间，事发前该轮一直沿下行船舶推荐航路下行。

2. 据“Y”轮船长薛某鹏陈述：碰撞地点为长江#6 浮附近南侧水域。

3. 南通 VTS 中心雷达监控录像显示：2019 年 11 月 19 日 2046 时许，“W”轮与“Y”轮雷达回波在长江#6 红浮下游约 400 米下行船舶推荐航路内重叠。

综上，相关证据的事发地点基本一致，采用南通 VTS 中心雷达监控录像中的地点作为本起事故中的碰撞地点。

（三）碰撞部位和角度：“W”轮船首与“Y”轮船尾发生碰撞；碰撞角度约 175 度。

认定理由：

1. 据“Y”轮船长薛某鹏陈述：对方船舶是从我船后方撞过来的。

2. 现场勘查发现：“W”轮受损部位为球鼻艏偏右；“Y”轮受损部位位于船尾左侧。

3. 对 VTS 录像分析，2046 时许，“W”轮航向约 138 度，

“Y” 轮航向约 133 度，综合考虑事发时落潮，东北风，结合事故双方人员陈述等，两船碰撞角度约 175 度。

综上，相关证据的碰撞部位和角度基本一致，碰撞部位为 W” 轮船首与 Y” 轮船尾，碰撞角度约 175 度。



（图 4：“W” 轮碰撞部位）



(图 5: “Y” 轮碰撞部位)

(四) 双方会遇局面: 事发时 “W” 轮在下行船舶推荐航路内追越 “Y” 轮。

认定理由:

1. 据 “Y” 轮船长薛某鹏陈述: 对方船舶是从我船后方撞过来的。

2. 据 “W” 轮当班水手刘某红陈述: “W” 轮在沿下行船舶推荐航路下行过程中, 船首与前方船舶尾部发生碰撞。

3. 南通 VTS 中心雷达监控录像显示: 事发前, “Y” 轮以约 7 节的速度在长江#6 红浮附近水域沿下行船舶推荐航路下行; “W” 轮在 “Y” 轮后方以约 11.9 节的速度沿下行船舶推荐航路下行, 并逐渐赶上 “Y” 轮。

4. 事故发生时晴天, 能见距离 3000 米以上。

综上，相关证据证明事发时双方会遇局面为“W”轮追越“Y”轮。

（五）船员履职能力认定：刘某红不具备履职能力

认定理由：

1. 未持有船员适任证书，服务簿仅有一张记分副页。
2. 经询问，该船员对太仓辖区通航环境不熟悉。平时不操舵，不清楚本船航向。
3. 事发前，该船员未能保持有效了望，未发现本船前方同向行驶船舶“Y”轮。

综上，相关证据证明刘某红不具备履职能力。

五、事故经过

根据当事船舶船员陈述，结合现场勘查、南通 VTS 中心雷达录像、AIS 轨迹及 VITS 回放等证据，经分析认定事故经过如下：

（一）“W”轮

2019 年 11 月 19 日 1630 时许，“W”轮由南通开航，空载驶往上海。开航时，艏吃水 1.2 米、艉吃水 2.2 米。水手杜某磊在驾驶室操纵船舶。

1930 时许，水手刘某红上驾驶台。

2030 时许，船位位于长江#8 红浮上游约 200 米下行船舶推荐航路内，航向约 147 度，航速约 11.4 节。水手杜某磊离开驾驶室回生活区，水手刘某红操纵船舶沿下行船舶推荐航路继续下行。此时该轮位于“Y”轮后方约 2300 米。

2040 时许，船位位于长江#7 红浮下游约 900 米下行通航分道与下行船舶推荐航路交界处，航向约 132 度，航速约 12.4 节。此时该轮位于“Y”轮后方约 1000 米。

2042 时许，船位位于长江#6 红浮上游约 900 米下行船舶推荐航路内，航向约 133 度，航速约 11.4 节。此时该轮位于“Y”轮后方约 600 米。

2044 时许，船位位于长江#6 红浮上游约 300 米下行船舶推荐航路内，向右调整航向避让左前方的两艘下行船舶，航向约 138 度，航速约 11.9 节。此时该轮位于“Y”轮后方约 300 米。

2045 时许，船位位于长江#6 红浮下游约 100 米下行船舶推荐航路内，航向约 138 度，航速约 11.9 节，沿下行船舶推荐航路下行。此时该轮位于“Y”轮后方约 150 米。

2046 时许，船位位于长江#6 红浮下游约 400 米下行船舶推荐航路内，球鼻艏与“Y”轮船尾发生碰撞。

碰撞发生后，水手严某有从生活区跑到船首，看到本船船头有一倾斜小船，呼叫对方，无人应答，随即到船尾释放本船自备艇去江面搜救。

2053 时许，自备艇发现“Y”轮。几分钟后，在“Y”轮船尾左侧发现该轮船长薛某鹏，将其转移至自备艇上。

2110 时许，向 110 指挥中心报警。

（二）“Y”轮

2019 年 11 月 19 日 1920 时许，“Y”轮由太仓江苏扬子江海洋油气装备码头装载钢管 12 根（约 48.339 吨）、钢板

桩 56 根（约 67.2 吨），共约 115.539 吨货物开航，目的港上海，开航时平吃水 1.0 米。开航后，船长薛某鹏操纵船舶，刘某萍在驾驶室。

1932 时许，左平长江#11 红浮，横距约 100 米，航向约 130 度，航速约 4.7 节，沿下行船舶推荐航路下行。

1953 时许，左平长江#9 红浮，横距约 220 米，航向约 122 度，航速约 5.2 节。

2018 时许，左平长江#8 红浮，横距约 150 米，航向约 132 度，航速约 5.9 节，沿下行船舶推荐航路下行。

2030 时许，左平长江#7 红浮，横距约 100 米，航向约 130 度，航速约 6 节，沿下行船舶推荐航路下行。此时该轮位于“W”轮前方约 2300 米。

2040 时许，船位位于长江#6 红浮上游约 700 米下行船舶推荐航路内，航向约 134 度，航速约 6.2 节，沿下行船舶推荐航路下行。此时该轮位于“W”轮前方约 1000 米。

2044 时许，左平长江#6 红浮，横距约 100 米，航向约 134 度，航速约 6.8 节，沿下行船舶推荐航路下行。此时该轮位于“W”轮前方约 300 米。

2046 时许，船位位于长江#6 红浮下游约 400 米下行船舶推荐航路内，船尾与“W”轮船首发生碰撞，碰撞后船上 2 人落水。

2053 时许，“Y”轮被“W”轮自备艇发现。随后，船长薛某鹏被转移至“W”轮自备艇上。

六、事故损失情况

（一）“W” 轮

球鼻艏右侧船体局部凹陷变形，尺寸约 1.0 米*0.5 米；左侧船体有轻微擦痕。



（图 6：“W” 轮船首右侧受损照片）



（图 7：“W” 轮船首左侧受损照片）

（二）“Y” 轮

“Y” 轮进水后在七丫口附近水域冲滩,后抽水正浮。经现场勘查,“Y” 轮货舱、驾驶室、机舱进水,驾驶室顶部破损;船尾左侧舷墙凹陷破损,尺寸约 0.5 米*0.3 米;左舷驾驶室处护舷凹陷破损,长度约 1.2 米;1 人死亡(详见附件 6)。



（图 8：“Y”轮冲滩坐底后照片）



（图 9：“Y”轮货舱进水照片）



(图 10: “Y” 轮驾驶室受损照片)



(图 11: “Y” 轮机舱进水照片)



（图 12：“Y”轮左侧船尾受损照片）

七、事故原因分析

本起碰撞事故中，“W”轮未选择正确航路行驶，疏忽了望，未采取避让行动，船舶驾驶人员不具备履职能力，以及“Y”轮疏忽了望是本起事故发生的直接原因。双方过失如下：

（一）“W”轮

1. 未选择正确航路行驶。

该轮船长 119.90 米，属于《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》中定义的大型船舶，按规定应在通航分道内行驶。但该轮在事故前错误选择下行船舶推荐航路航行，以致与沿下行船舶推荐航路正常行驶的“Y”轮形成追越局面，导致发生碰撞。

2. 疏忽了望，未采取避让行动。

该轮在下行追越“Y”轮过程中，未能使用适合当时环境和情况的一切手段保持正规的了望，未能在碰撞前发现位于本船前方下行船舶推荐航路内同向正常下行的“Y”轮，未采取任何避让行动，直至碰撞发生后才发现“Y”轮。

3. 船舶驾驶人员不具备履职能力。

事发时，水手刘某红在驾驶室操纵船舶。调查发现，刘某红仅持有船员服务簿，未持有船员适任证书，对驾驶设备使用不熟悉，对太仓辖区航道情况不熟悉，安全意识和操作能力不强，不具备船舶驾驶员能力。

（二）“Y”轮疏忽了望。

“Y”轮未能使用适合当时环境和情况的一切手段保持正规的了望，未能在碰撞前发现本船后方的追越船“W”轮，直至碰撞发生后才发现“W”轮。

八、责任认定

根据上述原因分析，认定本起事故为责任事故。

“W”轮在下行追越“Y”轮过程中，未选择正确航路行驶，疏忽了望，未采取避让行动，船舶驾驶人员不具备履职能力，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制（2013）》第十三条、《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第十三条及《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第七条第一款第（一）项之规定，负本起事故的主要责任。

“Y”轮疏忽了望，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条之规定，负本起事故的次要责任。

九、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

061100SR201905-1:

事故调查中发现，事发时“W”轮未按规定配员航行，船舶驾驶人员不具备履职能力。

建议六安市宇航货物运输有限公司进一步完善船舶安全管理制度，切实履行安全生产主体责任，按要求配备专职管理人员；加强船舶安全管理，认真开展船舶安全检查，督促船舶严格遵守安全航行法律法规；加强对船员履职能力、安全意识及安全操作技能的培训、考核，确保船员适任。并将本起事故情况通报本公司所经营船舶，吸取事故教训。

061100SR201905-2:

事故调查中发现，“Y”轮船舶驾驶员未能使用适合当时环境和情况的一切手段保持正规了望。

建议东台市东联航运有限公司应加强对所属船舶船员安全意识和安全操作技能的培训，船舶驾驶员应对四周的情况进行连续不间断的观察，包括后方是否有他船尾随，以及早地发现异常情况，不断提高船员的安全意识、驾驶技能和应变能力。

（二）处理建议

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对有关人员提出以下处理建议：

1. 刘某红，“W”轮水手，事发时在驾驶室操纵船舶。“W”

轮在本起事故中负主要责任,其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条和第十三条之规定,情节严重。

根据《中华人民共和国船员条例》第五十七条第(二)项及《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第八十九条第(一)项之规定,建议给予罚款并暂扣其安徽省六安市地方海事局 2013 年 2 月 4 日签发的船员服务簿 12 个月。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十四条第(二)项之规定,涉嫌未取得驾驶证驾驶机动船舶,建议移交公安机关。

根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定,涉嫌构成交通肇事罪,建议移交公安机关。

2. 薛某鹏,“Y”轮船长,事发时在驾驶室操纵船舶。“Y”轮在本起事故中负次要责任,其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条之规定。考虑到是后方来船处于追越状态,“Y”轮情节存在但较轻微。根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十七条及《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十三条第(四)项之规定,建议暂扣其盐城市地方海事局于 2016 年 6 月 1 日签发的内河三类船长证书 6 个月。